

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«___» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Описание применения

Лист утверждения

643.02066606.0005-01 31 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24

_____ Егоров А.В.

«___» _____ 2026

Москва 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.0005-01 31 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 5

Описание применения

643.02066606.0005-01 31 01

Листов 16

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено описание применения программы «FieldViz», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$ и $\vec{b} = (2xy^3z + y)\vec{i} + (3x^2y^2z + x)\vec{j} + (x^2y^3 + 4z^3)\vec{k}$.

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область применения программы.

В разделе «Условия применения» указаны условия, необходимые для выполнения программы (требования к необходимым для данной программы техническим средствам, и другим программам, общие характеристики входной и выходной информации, а также требования и условия организационного, технического и технологического характера).

В данном программном документе, в разделе «Описание задачи» указаны определения задачи и методы ее решения.

В разделе «Входные и выходные данные» указаны сведения о входных и выходных данных.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1 Назначение программы	4
1.2 Возможности программы	4
1.2.1 Главная кнопочная форма	4
1.2.2 Настройки	5
1.2.3 Ввод данных	6
1.2.4 Показать данные	7
1.2.5 Расчитать поле	8
1.2.6 Визуализация эквипотенциальных полей	10
1.2.7 Визуализация силовых линий	10
1.3 Основные характеристики программы	11
1.4 Ограничения, накладываемые на область применения программы .	11
2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	12
2.1 Требования к техническим (аппаратным) средствам	12
2.2 Требования к программным средствам	12
2.3 Общие характеристики входной информации	12
2.4 Общие характеристики выходной информации	12
2.5 Требования и условия организационного характера	13
2.6 Требования и условия технического характера	13
2.7 Требования и условия технологического характера	13
3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	13
3.1 Определение задачи	13
3.2 Методы решения задачи	13
3.2.1 Метод ввода	13
3.2.2 Метод расчёта эквипотенциальных поверхностей	14
3.2.3 Метод расчёта силовых линий	14

3.2.4	Метод визуализации	14
4	ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	15
4.1	Сведения о входных данных	15
4.2	Сведения о выходных данных	15
	Лист регистрации изменений	16

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Назначение программы

Основным назначением программы является удовлетворение потребности пользователя в визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

1.2 Возможности программы

В данном разделе описан пример применения программы.

1.2.1 Главная кнопочная форма

Главная кнопочная форма отображается при запуске программы и служит для открытия окон и выполнения действий по нажатию кнопок.

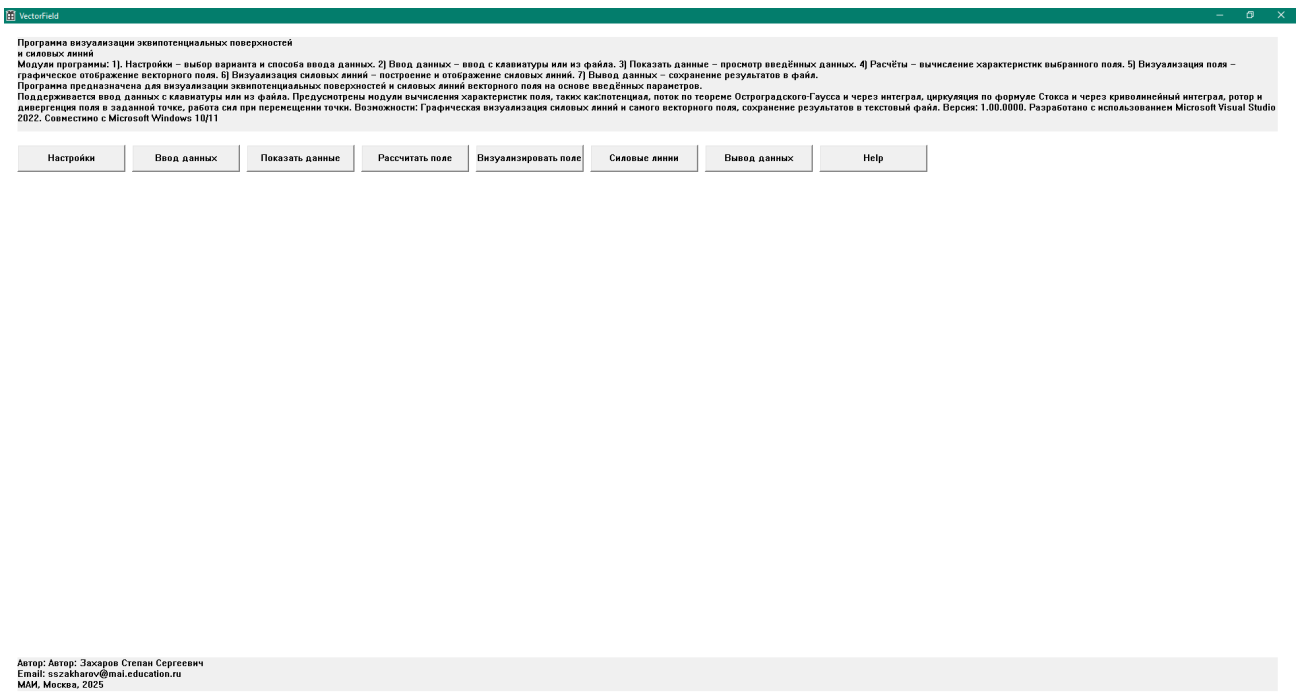


Рисунок 1.1. Главная кнопочная форма

1.2.2 Настройки

Форма настроек предназначена для выбора варианта и способа ввода данных (с клавиатуры или из файла). Будем вводить с клавиатуры. Номер варианта - 5.

Настройки

Данная оконная форма позволяет выбрать номер варианта, выбрать способ ввода: из файла или с клавиатуры

Введите номер варианта:

17

Выберете способ ввода данных:

☒ Из файла ☐ С клавиатуры

Применить Отмена

Рисунок 1.2. Настройки

1.2.3 Ввод данных

Данная кнопочная форма служит для ввода данных. Для примера вводим значения, указанные на рис. 1.3.

Ввод данных

Данная оконная форма позволяет ввести с клавиатуры номер поля, радиус сферы и точки для расчета потенциала, ротора и дивергенции.

Номер поля: ☒ 1 ☐ 2

Радиус сферы

Точка для расчета потенциала

1	2	3
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Точка для расчета ротора

2	0	1
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Точка для расчета дивергенции

2	2	2
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Рисунок 1.3. Ввод данных

1.2.4 Показать данные

Проверку введенных данных можно выполнить по экранной форме, изображенной на рис. 1.4.

Введенные данные

Данная оконная форма показывает выбранное поле, радиус сферы и точки для расчета потенциала, ротора и

Выбранный способ ввода:

Клавиатура

Введенное поле:

1 компонент	$X + Z^2$
2 компонент	$X^2 + Y$
3 компонент	$Y^2 + Z$
Радиус сферы	1

Точка для расчета потенциала

1	2	3
---	---	---

Точка для расчета ротора

2	0	1
---	---	---

Точка для расчета дивергенции

2	2	2
---	---	---

Заккрыть

Рисунок 1.4. Показать данные

1.2.5 Рассчитать поле

По нажатии кнопки происходит расчёт параметров поля. Результат выводится в форме на рис. 1.5.

Расчёты

Расчёты

Данная оконная форма выводит рассчитанные параметры пол
ей: класс поля, поток поля, циркуляцию поля, ротор поля в зад
анной точке, работу силпо перемещению материальной точки
из (0, 0, 0) в (1, 1, 1)

Введенное поле:

1 компонент	$X + Z^2$
2 компонент	$X^2 + Y$
3 компонент	$Y^2 + Z$
Радиус сферы	1

Рассчитанные параметры:

Класс поля

Общий вид

Потенциал поля в точке (1, 2, 3)

21.000100

Поток поля с помощью формулы Остроградского-Гаусса

2.158128

Поток поля с помощью поверхностного интеграла

2.168167

Циркуляция поля по формуле Стокса

1.985768

Циркуляция поля с помощью криволинейного интеграла

2.023562

Ротор поля в точке (2, 0, 1)

$0.000000i + 0.000000j + 4.000100k$

Дивергенция поля в точке (2, 2, 2)

3.000000

Работа сил поля по перемещению точки из (0, 0, 0) в (1, 1, 1)

3.500350

Закреть

Рисунок 1.5. Расчитать поле

1.2.6 Визуализация эквипотенциальных полей

По нажатии кнопки происходит визуализация эквипотенциальных полей. Результат выводится в форме на рис. 1.6.

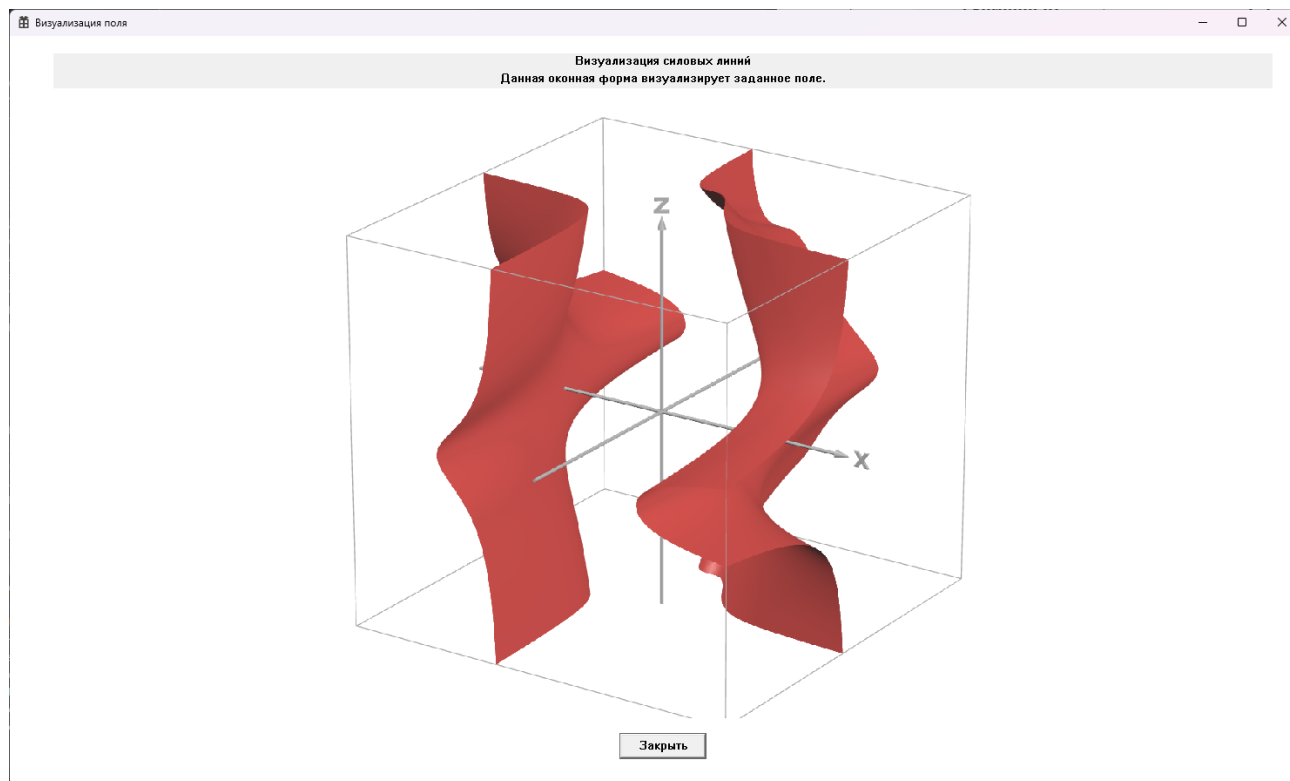


Рисунок 1.6. Визуализация эквипотенциальных полей

1.2.7 Визуализация силовых линий

По нажатии кнопки происходит визуализация силовых линий. Результат выводится в форме на рис. 1.7.

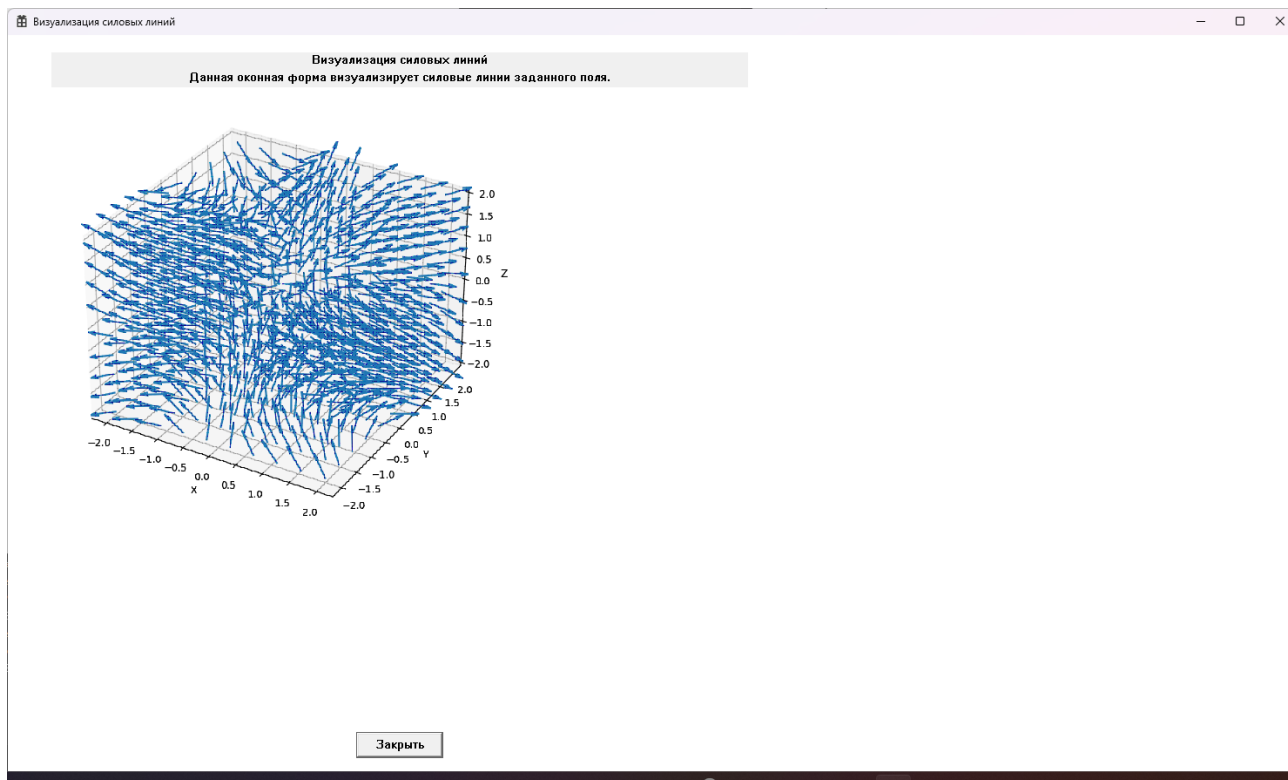


Рисунок 1.7. Визуализация силовых линий

1.3 Основные характеристики программы

Программа осуществляет вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S (поверхность S , вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали, визуализацию эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$ и $\vec{b} = (2xy^3z + y)\vec{i} + (3x^2y^2z + x)\vec{j} + (x^2y^3 + 4z^3)\vec{k}$.

1.4 Ограничения, накладываемые на область применения программы

Программа способна выполнять расчёты и визуализацию **только** для полей $\vec{a} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$ и $\vec{b} = (2xy^3z + y)\vec{i} + (3x^2y^2z + x)\vec{j} + (x^2y^3 + 4z^3)\vec{k}$. Вводимые данные должны соответствовать требованиям, указанным в разделе ?? на странице ?? настоящего документа.

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Требования к техническим (аппаратным) средствам

В состав технических средств входит IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

2.2 Требования к программным средствам

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данная программа, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены локализованной версией операционной системы на базе Microsoft Windows 10 или выше.

2.3 Общие характеристики входной информации

Характеристики входной информации представлены в документе «Описание программы».

2.4 Общие характеристики выходной информации

Характеристики выходной информации представлены в документе «Описание программы».

2.5 Требования и условия организационного характера

Специальные требования и условия организационного характера не предъявляются.

2.6 Требования и условия технического характера

Специальные требования и условия технического характера не предъявляются.

2.7 Требования и условия технологического характера

Для работы программы «FieldViz» не требуется обеспечения каких-либо особых требований и условий технологического характера.

3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

3.1 Определение задачи

Определение задачи приведено в документе «Пояснительная записка».

3.2 Методы решения задачи

Для решения задачи применяются следующие методы:

3.2.1 Метод ввода

Модуль обеспечивает возможность ввода пользователем данных согласно принципам, указанным в документе «Описание программы» с использованием экранных форм, описанных в документе «Пояснительная записка» .

3.2.2 Метод расчёта эквипотенциальных поверхностей

Модуль обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- а) вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S — часть единичной сферы $x^2+y^2+z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ в направлении внешней нормали для сферы;
- б) вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали;
- в) вычисление ротора поля $\vec{b} \text{ rot } \vec{b}$;
- г) вычисление потенциала φ поля $\vec{b}$;
- д) вычисление с помощью потенциала φ работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$;
- е) расчёт эквипотенциальных поверхностей выбранного поля.

3.2.3 Метод расчёта силовых линий

Модуль обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- а) вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S — часть единичной сферы $x^2+y^2+z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ в направлении внешней нормали для сферы;
- б) вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали;
- в) вычисление ротора поля $\vec{b} \text{ rot } \vec{b}$;
- г) вычисление потенциала φ поля $\vec{b}$;
- д) вычисление с помощью потенциала φ работы W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$;
- е) расчёт силовых линий выбранного поля.

3.2.4 Метод визуализации

Визуализация выполняется на основании расчётов, проведённых в соответствии с формулами теории поля, в специально отведённых полях экранной

формы, описанной в документе «Пояснительная записка.

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1 Сведения о входных данных

Сведения о входных данных представлены в документе «Описание программы».

4.2 Сведения о выходных данных

Сведения о выходных данных представлены в документе «Описание программы».

Лист регистрации изменений

[illegible]